Ficha de Repaso: Polinomios y Fracciones Algebraicas

1. Dados $P(x) = x - 3$, $Q(x) = x - 4$ y $R(x) = x + 5$, realiza las siguientes operaciones:

a) Halla $M(x) = P(x) \cdot Q(x) \cdot R(x)$.

b) Descompón en factores $M(x)$.

c) ¿Cuáles son las raíces de $M(x)$?

d) ¿Para qué valores de x se anula el polinomio $M(x)$?

2. Opera y simplifica las siguientes expresiones polinómicas:

a) $\dfrac{(x-2)(x+1)}{3} - \dfrac{(3x-1)^2}{8} + \dfrac{(2x-3)(2x+3)}{12}$

b) $\dfrac{(2x+3)^2}{4} - \dfrac{(x-1)(x+5)}{6} - \dfrac{(3x-2)(3x+2)}{3}$

c) $\dfrac{3(x-3)^2}{2} - \dfrac{(2x+1)(x-4)}{4} + \dfrac{(x-5)(x+5)}{8}$

3. Halla el cociente $C(x)$ y el resto $R(x)$ de las siguientes divisiones de polinomios:

a) $(-3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 1) : (x^2 + 2)$

b) $(2x^5 - 4x^3 + 6x^2 - 7x + 2) : (x^2 - 3x + 1)$

c) $(4x^4 - 6x^3 + 2x - 5) : (2x^2 + 1)$

4. Mediante la regla de Ruffini, calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones:

a) $(x^2 - 7x + 6) : (x - 1) =$

b) $(2x^3 + 3x^2 - x - 5) : (x + 2) =$

c) $(x^4 - 8) : (x - 2) =$

5. Descompón en factores los siguientes polinomios:

a) $x^4 - 12x^3 + 36x^2$

b) $2x^4 + 5x^3 - 4x^2 - 3x$

c) $x^4 - 16$

d) $3x^3 - 12x^2 + 9x$

e) $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$

f) $4x - 24x^2 + 16x^3 =$

g) $3(x-1) + 8(x-1)^2 - 5(x-1) \cdot (x+1) =$

h) $(x+3)^2 - 4(x+3) \cdot (x-3) + 6(x+3) =$

i) $x^2 + 4x + 4 =$

j) $x^2 - 9 =$

k) $25x^2 - 125 =$

6. Calcula el valor del parámetro m en cada uno de los siguientes casos:

a) Para que el polinomio $P(x) = 7x^3 - mx^2 + 3x - 2$ sea divisible por $x + 1$.

b) Para que la división $(2x^3 + mx^2 - 5x + 6) : (x - 2)$ tenga un resto igual a 12.

c) Para que $x = 3$ sea una raíz del polinomio $Q(x) = x^3 - 4x^2 + mx - 9$.

7. Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $\dfrac{x^3 - 4x}{x^3 + x^2 - 2x}$

b) $\dfrac{x^2 + 2x - 3}{x^3 + 6x^2 + 5x - 12}$

c) $\dfrac{2x^3 - 8x}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}$

d) $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$

8. Efectúa las operaciones y simplifica el resultado al máximo:

a) $\dfrac{2x^2}{x - 3} : \dfrac{8}{x^3 - 3x^2}$

b) $\dfrac{x^2 - 6}{(x - 2)^2} - \dfrac{x - 3}{x - 2}$

c) $\dfrac{x + 1}{x^2 - 4} \cdot \dfrac{x - 2}{x^2 - 1}$

d) $\dfrac{3}{x + 2} + \dfrac{2}{x - 2} - \dfrac{8}{x^2 - 4}$

9. Expresiones algebraicas en problemas geométricos:

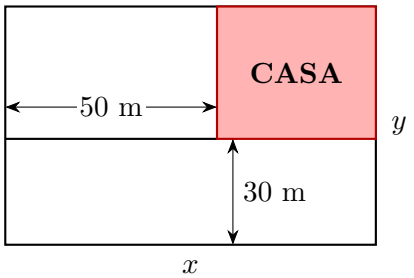
a) En un triángulo rectángulo, un cateto mide 14 cm. Escribe el perímetro y el área del triángulo en función de su hipotenusa x.

b) En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 20 cm. Expresa su perímetro y su área en función de la longitud de uno de sus catetos y.

c) Un rectángulo tiene una altura que mide 6 cm. Expresa su diagonal y su área en función de su base x.

10. Expresa el área de la zona NO edificada en función de las variables indicadas:

a) En una parcela de lados x e y se construye una casa en la zona indicada. Halla el área no edificada en función de x e y.



b) En un terreno rectangular de ancho x y largo y, se reserva una franja exterior no edificable de 4 m de ancho en todo el perímetro. Expresa el área edificable interior en función de x e y.

c) En una parcela cuadrada de lado x, se edifica una piscina rectangular de dimensiones 12 m y y m. Expresa el área libre ajardinada en función de x e y.

Soluciones y Resolución Detallada

1. *a)* $M(x) = (x-3)(x-4)(x+5) = (x^2-7x+12)(x+5) = x^3-2x^2-23x+60$.

b) Ya está descompuesto en factores de primer grado: $M(x) = (x-3)(x-4)(x+5)$.

c) Las raíces son $x=3$, $x=4$ y $x=-5$.

d) El polinomio se anula exactamente para los mismos valores que sus raíces: $x \in \{3, 4, -5\}$.

2. a) Mínimo común múltiplo de denominadores: 24. $\dfrac{8(x^2-x-2)-3(9x^2-6x+1)+2(4x^2-9)}{24} = \dfrac{-13x^2+10x-29}{24}$.

b) Mínimo común múltiplo: 12. $\dfrac{3(4x^2+12x+9)-2(x^2+4x-5)-4(9x^2-4)}{12} = \dfrac{-26x^2+28x+53}{12}$.

c) Mínimo común múltiplo: 8. $\dfrac{12(x^2-6x+9)-2(2x^2-7x-4)+(x^2-25)}{8} = \dfrac{9x^2-58x+124}{8}$.

3. a) $C(x) = -3x^2-5x+10$, $R(x) = 10x-21$.

b) $C(x) = 2x^2+6x+8$, $R(x) = 10x-6$.

c) $C(x) = 2x^2-3x-1$, $R(x) = 5x-4$.

4. *a)* Cociente: $C(x) = x-6$, Resto: $R=0$.

b) Cociente: $C(x) = 2x^2-x+1$, Resto: $R=-7$.

c) Cociente: $C(x) = x^3+2x^2+4x+8$, Resto: $R=8$.

5. a) $x^2(x-6)^2$

b) $x(x-1)(2x+1)(x+3)$ o bien $x(x-1)(2x^2+7x+3)$

c) $(x-2)(x+2)(x^2+4)$

d) $3x(x-1)(x-3)$

e) $(x-3)(x+2)^2(x-1)$

f) $4x(4x^2-6x+1)$ (o factorizado completamente: $4x\left(x-\frac{3+\sqrt{5}}{4}\right)\left(x-\frac{3-\sqrt{5}}{4}\right)$)

g) $(x-1)(-5x+6)$

h) $(x+3)(-3x+22)$

i) $(x+2)^2$

j) $(x-3)(x+3)$

k) $25(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})$

6. a) Aplicando el Teorema del Resto, $P(-1)=0 \implies 7(-1)^3-m(-1)^2+3(-1)-2=0 \implies -7-m-3-2=0 \implies m=-12$.

b) $P(2)=12 \implies 2(2)^3+m(2)^2-5(2)+6=12 \implies 16+4m-10+6=12 \implies 4m+12=12 \implies m=0$.

c) $Q(3)=0 \implies 3^3-4(3)^2+m(3)-9=0 \implies 27-36+3m-9=0 \implies 3m-18=0 \implies m=6$.

7. a) $\dfrac{x(x-2)(x+2)}{x(x+2)(x-1)} = \dfrac{x-2}{x-1}$

b) $\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+3)(x+4)} = \dfrac{1}{x+4}$

c) $\dfrac{2x(x-2)(x+2)}{(x-2)^2(x+2)} = \dfrac{2x}{x-2}$

d) $\dfrac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \dfrac{x+3}{x-3}$

8. a) $\dfrac{2x^2}{x-3} \cdot \dfrac{x^2(x-3)}{8} = \dfrac{2x^4(x-3)}{8(x-3)} = \dfrac{x^4}{4}$

b) $\dfrac{x^2-6-(x-3)(x-2)}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2-6-(x^2-5x+6)}{(x-2)^2} = \dfrac{5x-12}{(x-2)^2}$

c) $\dfrac{(x+1)(x-2)}{(x-2)(x+2)(x-1)(x+1)} = \dfrac{1}{(x+2)(x-1)}$

d) $\dfrac{3(x-2)+2(x+2)-8}{(x+2)(x-2)} = \dfrac{3x-6+2x+4-8}{x^2-4} = \dfrac{5x-10}{x^2-4} = \dfrac{5(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{5}{x+2}$

9. a) Si un cateto mide 14, por el teorema de Pitágoras el otro cateto es $\sqrt{x^2-14^2} = \sqrt{x^2-196}$.
Perímetro: $P = 14 + x + \sqrt{x^2-196}$. **Área:** $A = \dfrac{14\sqrt{x^2-196}}{2} = 7\sqrt{x^2-196}$.

b) Si la hipotenusa es 20 y un cateto es y, el otro cateto es $\sqrt{20^2-y^2} = \sqrt{400-y^2}$.
Perímetro: $P = 20 + y + \sqrt{400-y^2}$. **Área:** $A = \dfrac{y\sqrt{400-y^2}}{2}$.

c) Altura $= 6$, base $= x$.
Diagonal: $D = \sqrt{x^2+6^2} = \sqrt{x^2+36}$. **Área:** $A = 6x$.

10. a) El área total de la parcela es $x \cdot y$. La casa mide 50 m de ancho (en la figura horizontal) y 30 m de alto (en la figura vertical). Por tanto, Área No Edificada $= xy - 50 \cdot 30 = xy - 1500$.

b) Las dimensiones interiores restando la franja de 4 m por cada lado quedan con dimensiones $(x-8)$ y $(y-8)$.
Área edificable interior: $A = (x-8)(y-8) = xy - 8x - 8y + 64$.

c) El área de la parcela cuadrada es x^2. La piscina ocupa un área de $12y$.
Área libre ajardinada: $A = x^2 - 12y$.